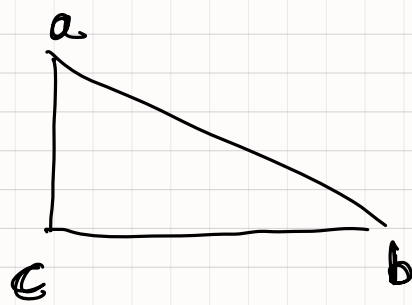
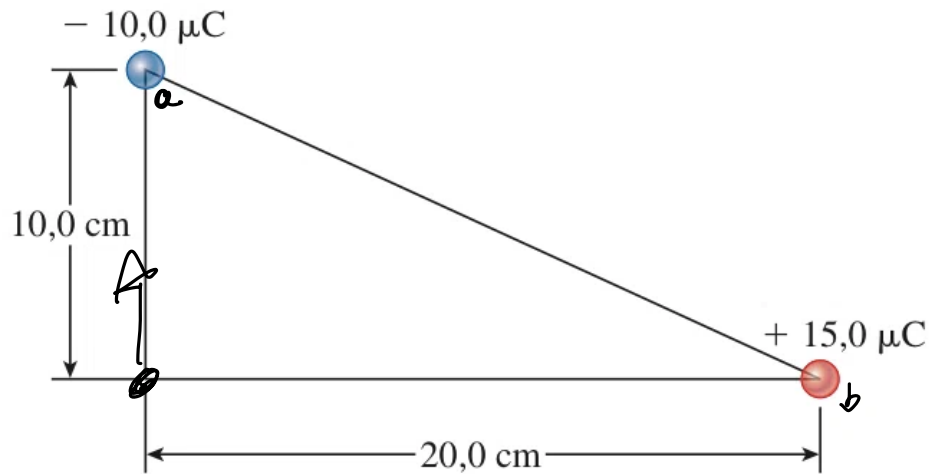


- **2.26** Duas cargas puntiformes encontram-se nos vértices de um triângulo como ilustrado na figura. Determine a intensidade e a orientação do campo elétrico no terceiro vértice do triângulo.



$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

$$Q_a = -10 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_b = +15 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$\overline{ac} = -10 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$\overline{bc} = +15 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

Queremos saber $\vec{E}$ no ponto C, vamos definir um sistema de coordenadas com origem no ponto C.

Essa é um problema de campo elétrico com cargas pontuais

$$\vec{E}_c = \vec{E}_a + \vec{E}_b, \text{ dessa forma}$$

$$\vec{E}_a = K \cdot \frac{Q_a}{|ac|^2} (\hat{y}) \quad \vec{E}_b = K \frac{Q_b}{|bc|^2} (\hat{x})$$

- computando

$$\vec{E}_a = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot -10 \cdot 10^{-6}}{(-10 \cdot 10^{-2})^2} = \frac{-9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6}}{10 \cdot 10^{-4}} = \frac{-9}{10} \cdot \frac{10^3}{10^{-4}} = 0,9 \cdot 10^7 (\hat{y})$$

Atividade

$$\vec{E}_b = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 15 \cdot 10^{-6}}{(15 \cdot 10^{-2})^2} = \frac{9 \cdot 15 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6}}{15 \cdot 15 \cdot 10^{-4}} = \frac{9}{15} \cdot \frac{10^3}{10^{-4}} = \frac{3}{5} \cdot 10^7 = 0,6 \cdot 10^7 \text{ (repulsão)}$$

dessa forma, o campo no ponto C será:

$$E_c = 0,6 \cdot 10^7 \hat{x} + 0,9 \cdot 10^7 \hat{y} \quad \square$$